CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

L'inclusion $A\cap\overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ peut être stricte

Énoncé

Donner un exemple dans $\mathbb{R}$ d'un ouvert A et d'une partie B tels que $A \cap \overline{B} \neq \overline{A \cap B}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- On sait que $A \cap \overline{B} \subset \overline{A \cap B}$ quand A est ouvert.

Ce qu'on te demande. Trouver un point de $\overline{A \cap B}$ qui n'est pas dans $A \cap \overline{B}$.

Corrigé

1. L'idée

Le coup d'œil. Ce qui peut manquer à gauche : un point du bord de A, qui n'est pas dans A (ouvert).

L'adhérence $\overline{A \cap B}$ peut ajouter des points du bord de A. Mais comme A est ouvert, ces points de bord ne sont pas dans A, donc pas dans $A \cap \overline{B}$. On choisit A et B qui se chevauchent jusqu'au bord de A.

2. L'exemple

Le coup d'œil. Prends deux intervalles qui se chevauchent, A ouvert.

Prenons dans $\mathbb{R}$:

$$A =]0, 2[\text{ (ouvert)}, \qquad B = [1, 3] \text{ (fermé, donc } \overline{B} = B).$$

Ils se chevauchent sur $[1, 2[$, jusqu'au bord 2 de A.

3. Le membre de gauche

Le coup d'œil. Calcule l'intersection d'intervalles.

$\overline{B} = B = [1, 3]$, et l'intersection garde les points dans les deux :

$$A \cap \overline{B} =]0, 2[\cap [1, 3] = [1, 2[.$$

2 n'y est pas, car $2 \notin]0, 2[$.

4. Le membre de droite

Le coup d'œil. L'adhérence d'un intervalle ajoute ses extrémités.

$A \cap B = [1,2[$. Son adhérence ajoute l'extrémité 2 : 2 est limite de la suite $2 - \frac{1}{n} \in [1,2[$. Donc

$$\overline{A \cap B} = [1,2].$$

5. Conclusion

Le coup d'œil. Trouve un point dans l'un des deux ensembles mais pas dans l'autre.

$2 \in \overline{A \cap B}$, mais $2 \notin A \cap \overline{B}$ car $2 \notin A$. L'inclusion de l'exercice précédent est stricte :

$$A \cap \overline{B} = [1,2[\subsetneq [1,2] = \overline{A \cap B}.$$

Le piège

Choisir B inclus dans A : alors $\overline{A \cap B} = \overline{B}$, et l'inclusion stricte demande que $\overline{B}$ sorte de A.

La méthode

Pour un contre-exemple dans $\mathbb{R}$, des intervalles bien placés suffisent presque toujours.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.